CURSO SQL
PRE-ENTREGA 1

ALUMNO
German Luis Sorzoli

PROFESOR
Anderson Michel Torres

TUTOR
Matías Cantora

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una base de datos relacional orientada a la gestión integral de una **veterinaria**.

La base de datos permitirá organizar, almacenar y consultar información relevante vinculada a pacientes (mascotas), clientes, profesionales, turnos, atenciones médicas y servicios prestados.

OBJETIVO

Desarrollar una base de datos que centralice y estructure la información operativa de una veterinaria, facilitando la gestión diaria y mejorando la disponibilidad de la información.

Se modelarán entidades como clientes, mascotas, veterinarios, turnos, consultas, servicios, pagos e historial, así como las relaciones existentes entre ellas. De esta forma, se logra representar de manera estructurada la realidad del negocio. Busca cubrir distintas aristas funcionales del negocio:

Administrativa
Registro de clientes, mascotas y profesionales.

Operativa
Control de turnos, consultas y servicios realizados.

Histórica
Seguimiento de atenciones médicas y tratamientos aplicados a cada mascota.

Analítica
Obtención de datos para análisis básicos.

Comercial
Registro de pagos.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En muchas veterinarias pequeñas o medianas, la gestión de la información suele realizarse mediante planillas o registros manuales. Esto genera múltiples problemáticas, como duplicación de datos, pérdida de información y errores en la asignación de turnos.

La implementación de una base de datos relacional permite resolver estos problemas, centralizando la información, asegurando su integridad y facilitando consultas eficientes sobre los distintos aspectos del negocio.

MODELO DE NEGOCIO

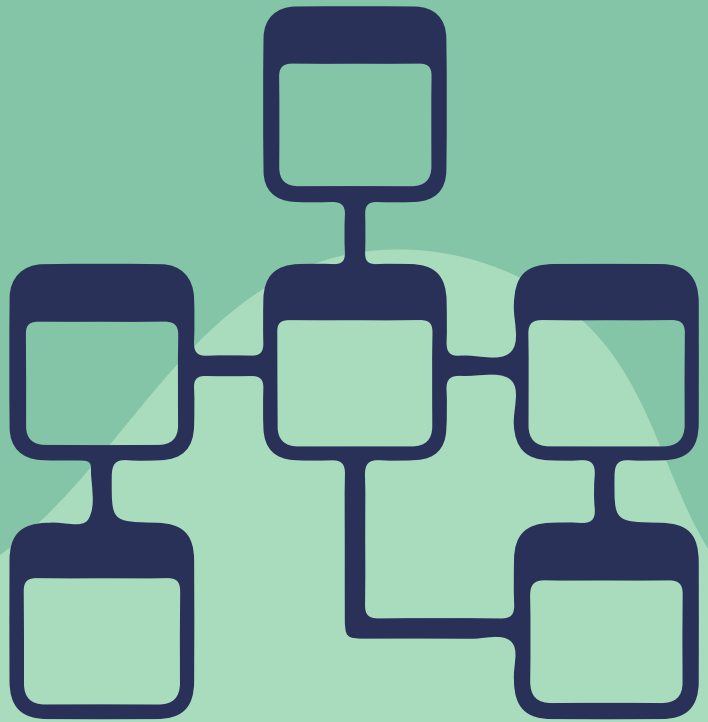
El modelo de negocio corresponde a una veterinaria que brinda servicios de atención médica a mascotas, tales como consultas clínicas, controles, vacunaciones y otros servicios especializados. La organización cuenta con uno o más profesionales veterinarios, una cartera de clientes registrados y una agenda de turnos para la atención de las mascotas.

La veterinaria necesita gestionar información tanto operativa como administrativa, asegurando el correcto seguimiento de cada paciente y la trazabilidad de las atenciones realizadas. La base de datos propuesta funciona como soporte central del negocio, permitiendo mantener información consistente, accesible y organizada, acorde a las necesidades de la organización.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una base de datos relacional orientada a la gestión integral de una **veterinaria**.

La base de datos permitirá organizar, almacenar y consultar información relevante vinculada a pacientes (mascotas), clientes, profesionales, turnos, atenciones médicas y servicios prestados.



PREMISA

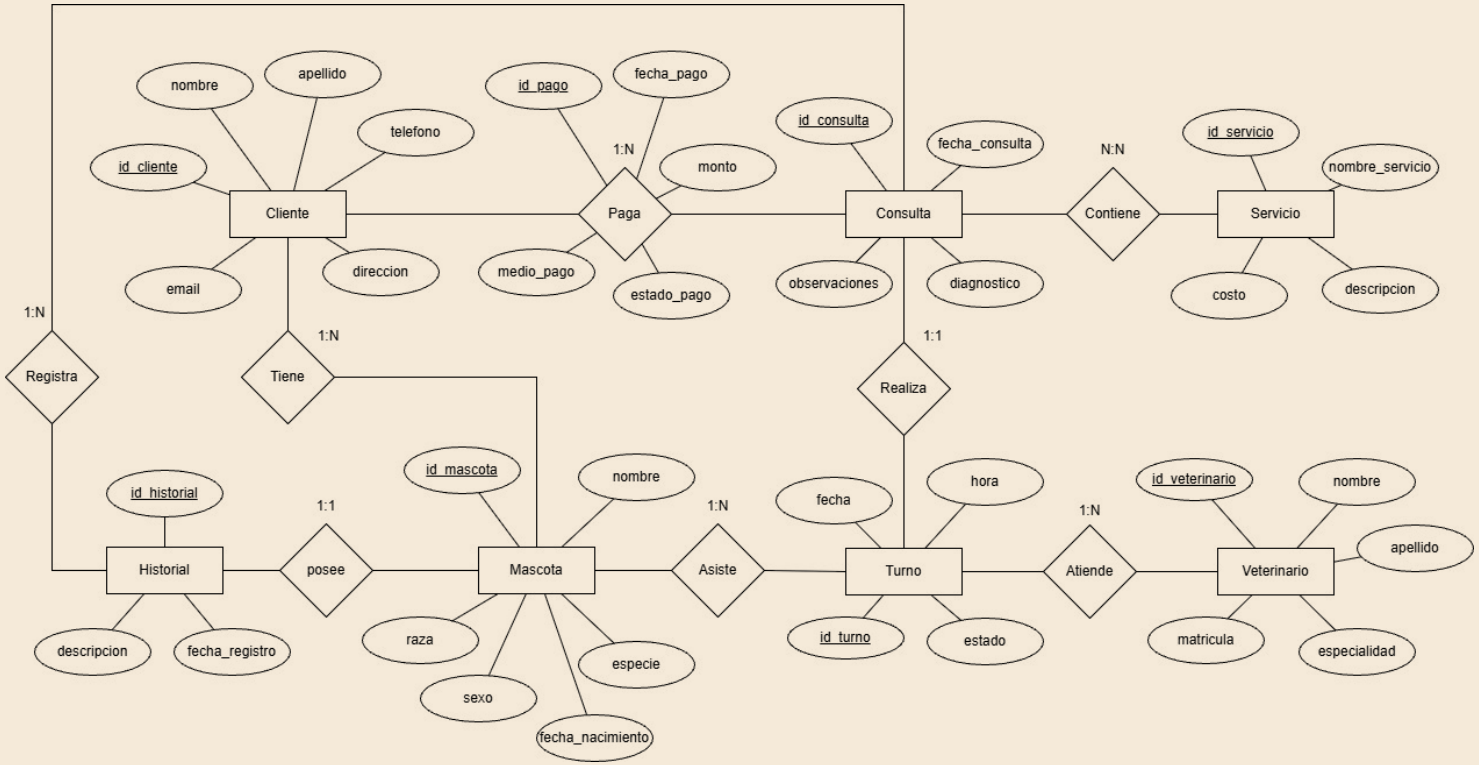
Para este proyecto, las entidades a considerar principalmente serían: **Cliente**, **Mascota** y **Veterinario**. Teniendo cada cliente una o mas mascotas, pero cada mascota un solo dueño.

Las mascotas asistiran a muchos **Turnos** individuales, los cuales los atenderá un solo veterinario. Cada Veterinario en general asistiria a multiples Turnos para las mascotas.

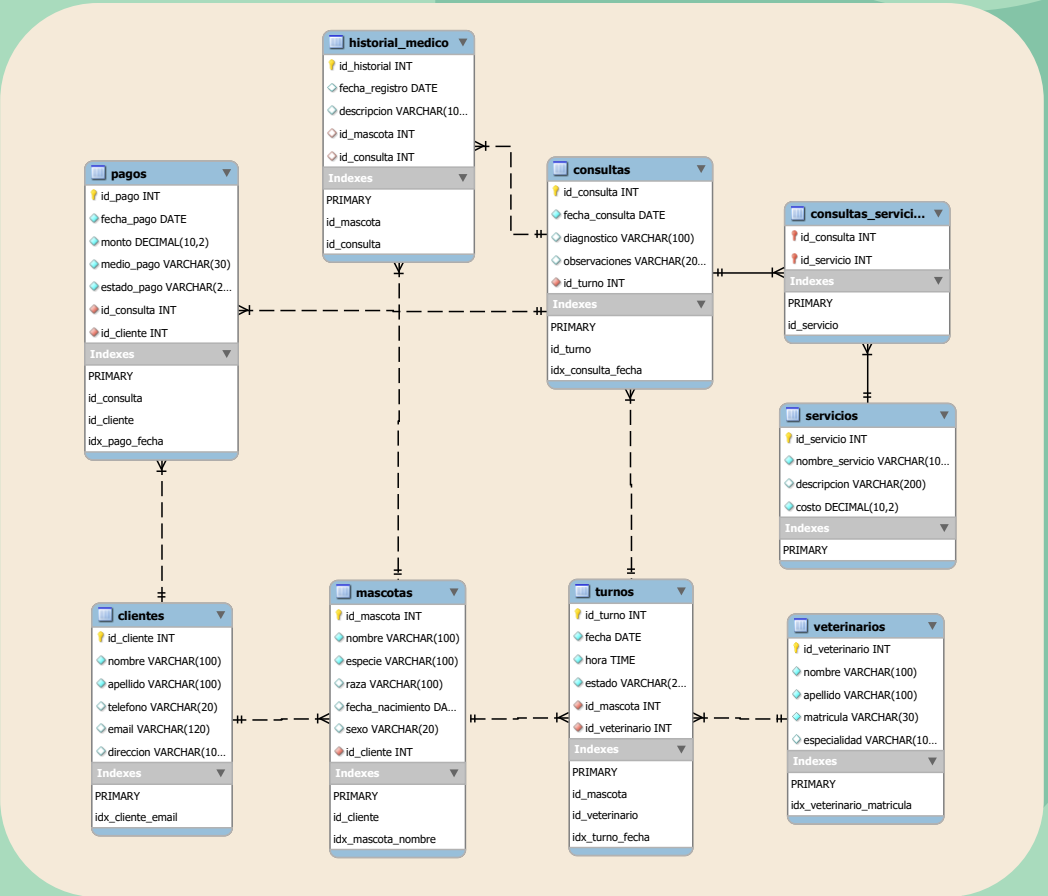
Estos turnos consistiran de una **Consulta** que contiene a su vez posibles **Servicios** a prestar. Cada consulta puede consistir de varios servicios, y cada servicio puede prestarse en multiples consultas. Las consultas se iran acumulando en un **Historial** unico de cada mascota.

Estas consultas seran abonadas en un **Pago** por el cliente responsable de cada mascota

DER - TEORIA


nombre
apellido
telefono
id_cliente
Cliente
email
direccion
id_pago
fecha_pago
1:N
monto
Paga
medio_pago
estado_pago
id_consulta
fecha_consulta
Consulta
observaciones
diagnostico
N:N
Contiene
id_servicio
nombre_servicio
Servicio
costo
descripcion
1:N
Registra
1:N
Tiene
1:1
Realiza
id_historial
Historial
descripcion
fecha_registro
1:1
posee
id_mascota
nombre
Mascota
raza
sexo
especie
fecha_nacimiento
1:N
Asiste
fecha
hora
Turno
id_turno
estado
1:N
Atiende
id_veterinario
nombre
apellido
Veterinario
matricula
especialidad

DER - MYSQL


historial_medico
id_historial INT
fecha_registro DATE
descripcion VARCHAR(10...
id_mascota INT
id_consulta INT
Indexes
PRIMARY
id_mascota
id_consulta
pagos
id_pago INT
fecha_pago DATE
monto DECIMAL(10,2)
medio_pago VARCHAR(30)
estado_pago VARCHAR(2...
id_consulta INT
id_cliente INT
Indexes
PRIMARY
id_consulta
id_cliente
idx_pago_fecha
consultas
id_consulta INT
fecha_consulta DATE
diagnostico VARCHAR(100)
observaciones VARCHAR(20...
id_turno INT
Indexes
PRIMARY
id_turno
idx_consulta_fecha
consultas_servici...
id_consulta INT
id_servicio INT
Indexes
PRIMARY
id_servicio
servicios
id_servicio INT
nombre_servicio VARCHAR(10...
descripcion VARCHAR(200)
costo DECIMAL(10,2)
Indexes
PRIMARY
clientes
id_cliente INT
nombre VARCHAR(100)
apellido VARCHAR(100)
telefono VARCHAR(20)
email VARCHAR(120)
direccion VARCHAR(10...
Indexes
PRIMARY
idx_cliente_email
mascotas
id_mascota INT
nombre VARCHAR(100)
especie VARCHAR(100)
raza VARCHAR(100)
fecha_nacimiento DA...
sexo VARCHAR(20)
id_cliente INT
Indexes
PRIMARY
id_cliente
idx_mascota_nombre
turnos
id_turno INT
fecha DATE
hora TIME
estado VARCHAR(2...
id_mascota INT
id_veterinario INT
Indexes
PRIMARY
id_mascota
id_veterinario
idx_turno_fecha
veterinarios
id_veterinario INT
nombre VARCHAR(100)
apellido VARCHAR(100)
matricula VARCHAR(30)
especialidad VARCHAR(10...
Indexes
PRIMARY
idx_veterinario_matricula

LISTADO DE TABLAS

CLIENTES
DATOS DEL CLIENTE

- PK **id_cliente:** identificador único del cliente. INT
- **nombre:** nombre del cliente. VARCHAR(100)
- **apellido:** apellido del cliente. VARCHAR(100)
- **telefono:** número de contacto. VARCHAR(20)
- IDX **email:** dirección de correo electrónico. VARCHAR(120)
- **direccion:** domicilio del cliente. VARCHAR(100)

MASCOTAS
DATOS DE LA MASCOTA

- PK **id_mascota:** identificador único de la mascota INT
- IDX **nombre:** nombre dela mascota. VARCHAR(100)
- **especie:** especie del animal. VARCHAR(100)
- **raza:** raza de la mascota. VARCHAR(100)
- **fecha_nacimiento:** fecha nacimiento. DATE
- **sexo:** sexo de la mascota. VARCHAR(20)
- FK **id_cliente:** Identificador de propietario. INT

VETERINARIOS
DATOS DEL PROFESIONAL

- PK **id_veterinario:** identificador único del veterinario. INT
- **nombre:** nombre del profesional. VARCHAR(100)
- **apellido:** apellido del profesional. VARCHAR(100)
- IDX **matricula:** número de matrícula. VARCHAR(30)
- **especialidad:** area de especializacion. VARCHAR(100)

TURNOS
AGENDA DE TURNOS

- PK **id_turno:** identificador único del turno. INT
- IDX **fecha:** fecha del turno. DATE
- **hora:** horario del turno. TIME
- **estado:** estado del turno. VARCHAR(20)
- FK **id_mascota:** identificador de la mascota. INT
- FK **id_veterinario:** identificador del veterinario. INT

CONSULTAS
ATENCION DURANTE TURNO MEDICO

- PK **id_consulta:** identificador único de la consulta. INT
- IDX **fecha_consulta:** fecha de atención. DATE
- **diagnostico:** descripción del diagnóstico. VARCHAR(100)
- **observaciones:** comentarios adicionales. VARCHAR(200)
- FK **id_turno:** identificador del turno asociado. INT

SERVICIOS
SERVICIOS OFRECIDOS

- PK **id_servicio:** identificador único del servicio. INT
- **nombre_servicio:** nombre del servicio. VARCHAR(100)
- **descripcion:** descripción del servicio. VARCHAR(200)
- **costo:** valor del servicio. DECIMAL(10,2)

PAGOS
HISTORIAL DE PAGOS

- PK **id_pago:** identificador único de pago INT
- IDX **fecha_pago:** Fecha del pago DATE
- **monto:** Importe abonado DECIMAL(10,2)
- **medio_pago:** Medio de pago VARCHAR(30)
- **estado_pago:** Estado del pago. VARCHAR(20)
- FK **id_consulta:** identificador de consulta INT
- FK **id_cliente:** Identificador de cliente. INT

HISTORIAL_MEDICO
HISTORIAL CLINICO

- PK **id_historial:** Identificador único del historial. INT
- **fecha_registro:** Fecha del registro. DATE
- **descripcion:** Detalle clínico o antecedentes. VARCHAR(100)
- FK **id_mascota:** Identificador de la mascota. INT
- FK **id_consulta:** Identificador de la consulta asociada INT

CONSULTAS_SERVICIOS
TABLA INTERMEDIA

- FK **id_consulta:** identificador de la consulta. INT
- FK **id_servicio:** identificador del servicio. INT
- CPK **id_consulta + id_servicio**

VISTAS

Sirven para mostrar información combinada de multiples tablas al usuario, de manera agil y útil.

vista_clientes_mascotas

Muestra la relación entre los **clientes** de la veterinaria y sus respectivas **mascotas**. Permite visualizar en un mismo resultado qué animales pertenecen a cada cliente.

vista_turnos_detalle

Muestra la información de los turnos registrados en la veterinaria junto con los datos de la mascota atendida y del veterinario responsable.

vista_pagos_clientes

Muestra el listado de **pagos** realizados por los clientes, incluyendo el monto abonado, el medio de pago utilizado y el concepto de la consulta.

vista_historial_mascota

Muestra la información del historial médico de cada mascota, integrando datos del dueño, el veterinario y los detalles de la consulta realizada.

FUNCIONES

Permiten realizar cálculos automatizados, reciben uno o varios parámetros y devuelven un resultado.

fn_total_pagos_cliente

Calcula el total de dinero que un cliente ha pagado en la veterinaria. Para ello suma los montos de los **pagos** registrados con estado "Pagado".

fn_calculo_edad_mascota

Calcula la edad de una **mascota** a partir de su fecha de nacimiento. Facilitar la obtención de la edad de los animales sin necesidad de realizar el cálculo manualmente.

fn_cantidad_consultas_mascota

Devuelve la cantidad total de **consultas** médicas que ha tenido una mascota al ser atendido en la veterinaria a lo largo del tiempo.

STORED PROCEDURES

Guardan consultas complejas y ayudan en la visualizacion de datos de manera rápida.

sp_mascotas_de_cliente

Muestra un listado ordenado de **mascotas** pertenecientes a un determinado **cliente**.

sp_registrar_turno

Permite ingresar los datos de un nuevo **turno**, incluyendo fecha, mascota y veterinario.

sp_registrar_pago

Inserta todos los **datos** de un nuevo **pago** al sistema. Evalúa el monto a ingresar, de ser valido se inserta, de lo contrario, muestra error.

sp_registrar_consulta

Evalua si existe un **turno** valido en estado 'pendiente', de ser asi registra la nueva **consulta** y la registra en el **historial medico** de la mascota. Luego **actualiza** el turno a 'Completado'.

TRIGGERS

Instrucciones que se ejecutan automaticamente cuando ocurren eventos en alguna tabla

tr_registro_historial_medico

Se utiliza para registrar automáticamente una entrada en el **historial médico** de una mascota cada vez que se inserta una nueva **consulta**, asegurando así que todas las consultas realizadas queden registradas en el historial clínico.

tr_validar_pago

Revisa si un **pago** si enserta con un precio válido en el sistema, de lo contrario mostrara un error.

tr_revision_nombre_apellido_cliente

Antes de ingresar los datos de nombre y apellido del **cliente** a la base de datos, Le doy un formato a los campos de texto en mayúsculas iniciales.

tr_revision_mail

En caso de que el usuario no provea un **mail** personal para ingresar, se le asignara uno con un nombre generico por defecto.